1. 다음을 계산하시오.

0.6×100

( )

2. 분수를 약분하여 기약분수로 나타내었을 때, 분자를 구하시오.

$\frac{32}{48}$

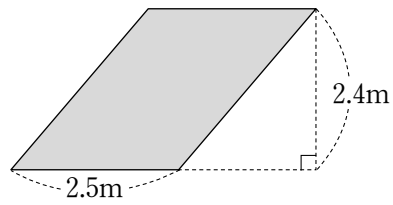
( )

3. ㉮와 ㉯의 최소공배수를 구하시오.

㉮ $=2\times2\times3\times5$
㉯ $=2\times3\times7$

( )

4. 평행사변형의 넓이를 구하시오.



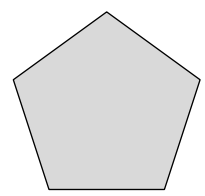
( ) m^2

5. 다음을 계산하시오.

$4\frac{1}{6}\div10\times12$

( )

6. 정오각형에 직선 하나를 긋고, 직선을 따라 잘랐을 때, 잘린 두 도형이 합동이 되게 하려고 합니다. 그을 수 있는 직선은 모두 몇 개입니까?



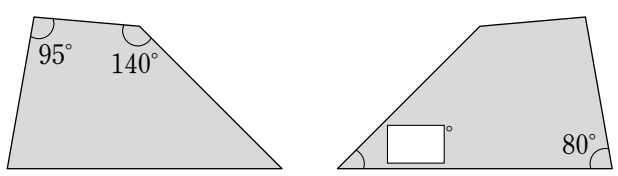
( )개

7. 14800÷5=2960입니다. ㉠에 알맞은 수를 구하시오.

㉠÷5=29.6

(　　)

8. 두 사각형은 합동입니다. □ 안에 알맞은 수를 구하시오.



(　　)

9. 분수를 소수로 고치려고 합니다. 반올림하여 소수 둘째 자리까지 나타내었을 때, 각 자리의 숫자의 합을 구하시오.

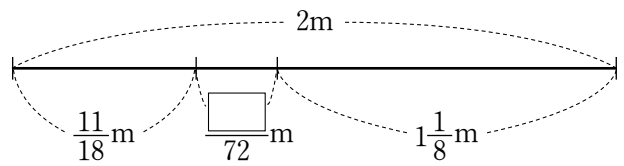
$4\frac{11}{14}$

(　　)

10. 24와 42를 어떤 수로 나누면 모두 나누어떨어집니다. 어떤 수 중 가장 큰 수를 구하시오.

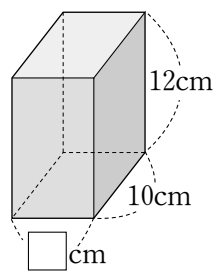
(　　)

11. □ 안에 알맞은 수를 구하시오.



(　　)

12. 오른쪽 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합은 116cm입니다. □ 안에 알맞은 수를 구하시오.



(　　)

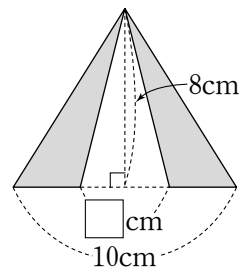
13. 철사 $22\frac{1}{2}$m를 모두 사용하여 가장 큰 정삼각형을 만들었습니다. 이 정삼각형의 한 변의 길이를 $\frac{㉠}{㉡}$m로 나타낼 때, ㉠+㉡을 구하시오.

( )

14. 직사각형 모양의 벽에 가로가 0.4m, 세로가 0.45m인 직사각형 모양의 타일을 빈틈없이 겹치지 않게 20장 붙였습니다. 타일을 붙인 벽의 가로가 2m일 때, 세로는 몇 cm입니까?

( )cm

15. 다음 도형에서 색칠한 부분의 넓이가 24cm^{2}일 때, □ 안에 알맞은 수를 구하시오.



( )

16. □ 안에 들어갈 수 있는 가장 큰 자연수를 구하시오.

$$\frac{1}{25}<\frac{1}{4}\times\frac{1}{\square}$$

( )

17. 다음은 일정한 규칙으로 수를 늘어놓은 것입니다. 50째 번 수의 소수점 아래 자릿수는 얼마입니까?

1, 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625, …

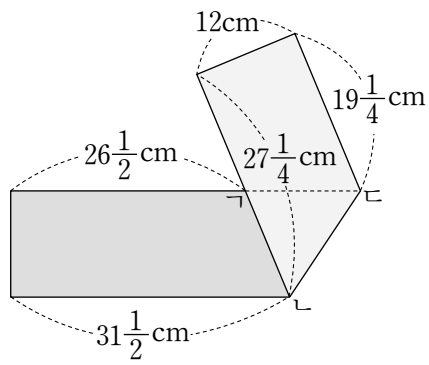
( )

18. □ 안에 알맞은 자연수는 모두 몇 개입니까?

$1\frac{5}{7} \div \square > \frac{3}{14}$

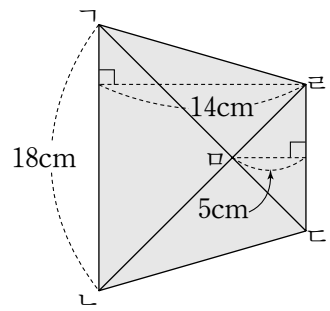
( )개

19. 그림은 직사각형 모양의 종이를 접은 것입니다. 삼각형 ㄱㄴㄷ의 넓이는 몇 cm^2입니까?



( )cm^2

20. 사다리꼴 ㄱㄴㄷㄹ에서 삼각형 ㄱㄴㄹ과 삼각형 ㄴㄱㄷ은 합동입니다. 삼각형 ㄱㄹㅁ과 삼각형 ㄴㄷㅁ의 넓이의 합은 몇 cm^2입니까?



( )cm^2

1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

21. $\begin{vmatrix} ㉮ & ㉯ \\ ㉰ & ㉱ \end{vmatrix}$ = (㉮×㉱ − ㉯×㉰)라고 약속할 때, 다음을 계산하시오.

$$\begin{vmatrix} 2.4 & 1.6 \\ 1.5 & 6.5 \end{vmatrix} \times 10$$

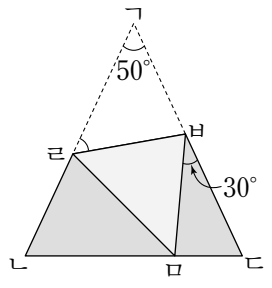
( )

22. 두 식의 계산 결과가 모두 자연수가 될 때, 가장 작은 자연수 ㉮를 구하시오.

$$㉮ \times \frac{3}{8} \times \frac{16}{27},\ ㉮ \times (1\frac{1}{8} \div 3)$$

( )

23. 오른쪽 그림과 같이 삼각형 모양의 종이를 접었습니다. 각 ㄱㄹㅂ의 크기를 구하시오.



( )도

24. 현주네 반에서 모은 빈 병은 모두 42개입니다. 남학생이 모은 빈 병의 수의 $\frac{1}{4}$이 여학생이 모은 빈 병의 수의 $\frac{1}{3}$과 같다면, 현주네 반 여학생이 모은 빈 병은 몇 개입니까?

( )개

25. 성국이는 10월 1일에 종이학을 10개 접고, 다음 날부터는 매일 전날보다 1개씩 더 많이 접었습니다. 성국이가 10월 한 달 동안 접은 종이학은 모두 몇 개입니까?

( )개

26. 어떤 자연수를 7로 나눈 몫을 소수 첫째 자리에서 반올림하면 8이 되고, 이 어떤 자연수를 9로 나눈 몫을 소수 첫째 자리에서 반올림하면 6이 됩니다. 어떤 자연수 중에서 가장 큰 수를 구하시오.

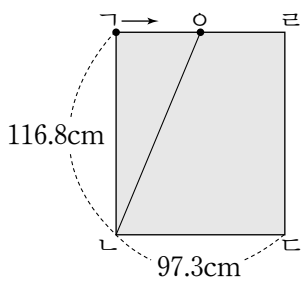
( )

27. 오른쪽 나눗셈에서 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣은 서로 다른 숫자를 나타냅니다. 각각 어떤 숫자인지 구하여 ㉠×㉡×㉢×㉣을 계산하시오.(단, ㉠>㉡입니다.)

```
          ㉢.0 6
8㉠)㉡㉢㉠.㉣
    ㉡㉢0
    ------
      ㉠㉣0
      ㉠㉣0
      ----
         0
```

( )

28. 오른쪽 그림과 같이 점 ㅇ이 점 ㄱ을 출발하여 직사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 둘레를 화살표 방향으로 1분에 18cm씩 움직입니다. 선분 ㄴㅇ이 지나간 부분의 넓이가 직사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이의 0.75가 되는 때는 점 ㅇ이 점 ㄱ을 출발한 지 몇 초 후입니까?



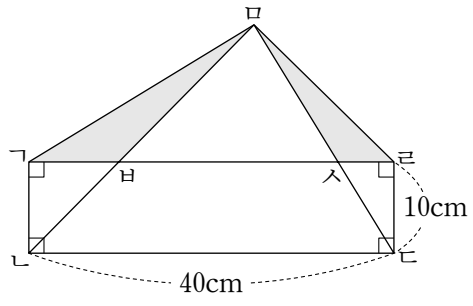
( )초 후

29. 그림에서 선분 ㄴㄷ은 선분 ㄱㄴ의 길이의 2배이고, 선분 ㄷㄹ은 선분 ㄴㄷ의 길이의 3배이며, 선분 ㄹㅁ은 선분 ㄷㄹ의 길이의 4배입니다. 이 때, □ 안에 알맞은 수를 구하시오. (단, □ 안의 수는 모두 같습니다.)



( )

30. 그림에서 색칠한 부분의 넓이가 120cm²일 때, 삼각형 ㅁㅂㅅ의 넓이는 몇 cm²입니까?



( )cm²